2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

確率・統計

【この試験は　確率・統計　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

ただし、計算機（貸与したもののみ）の使用を認めます。

試験時間　50 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
確率・統計	各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。 なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。	1枚もの×3	×

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	確率・統計

1 確率変数 X が 2 項分布 $\mathrm{B}(n;p)$ (2 項分布の確率関数:$f(k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, n:自然数, $0<p<1$, $k=0,1,\cdots n$)に従うとき、以下の問いに答えなさい。

(1) 2 項分布 $\mathrm{B}(n;p)$ のモーメント母関数 $M(\theta)$ (θ:実定数)を n, p, θ で表しなさい。ただし、モーメント母関数 $M(\theta)$ は確率変数 $\mathrm{e}^{\theta X}$ の期待値 $\mathbb{E}[\mathrm{e}^{\theta X}]$ で表され、離散および連続の確率変数に対して幅広く使用されている。また、二項定理 $(a+b)^n=\sum_{r=0}^{n}\binom{n}{r}a^{n-r}b^r$ を用いてもよい。

(2) 確率変数 X の期待値 $\mathbb{E}[X]$ を n, p で表しなさい。

(3) 確率変数 X の分散 $\mathbb{V}[X]$ を n, p で表しなさい。

実施日	2024年8月2日	専攻	経営システム工学専攻	科目	確率・統計

2 ある母集団から要素を10個ランダムにサンプリングし、属性xを測定して表1の通りにデータを得た。以下の問いに答えなさい。

表1 サンプリングデータ

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
x	4.1	1.8	0.2	0.1	1.7	1.3	0.3	3.4	2.7	2.3

(1) 幹葉表示を作成しなさい。

(2) 中央値が1.75、第一四分位点が0.3、第三四分位点が2.7であった。箱ひげ図を作成しなさい。

(3) 変動係数を求めなさい。なお、$\sum_{i=1}^{10} x_i = 17.9$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 48.91$ である。

(4) 母集団分布が母平均1の指数分布であるとする。再び、この母集団から要素を10個ランダムにサンプリングしたとき、属性x の最小値が、表1のデータの最小値より大きくなる確率を求めなさい。なお、指数分布の確率密度関数は、

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \lambda > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

である。

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	確率・統計

3 ある機械製品の強度に関して、一元配置法による実験を実施した。とりあげた因子 A は原材料の種類である。得られたデータを下の表 2 に示す。データ(特性値)は強度であり、値が大きい方が良い。

表 2 実験データ

水 準	繰 返 し		
A_1	5	3	4
A_2	9	9	9
A_3	10	6	8

個々のデータの二乗和＝493、各水準の合計の二乗和＝1449

(1) データの構造式を書きなさい。

(2) 分散分析を行いなさい。なお、F 比については、1%で有意であった。

(3) (2)の分散分析において行われる検定の帰無仮説と対立仮説を書きなさい。

(4) 最適水準を求めなさい。

(5) 最適水準の母平均の信頼率 95%信頼区間を求めなさい。必要に応じて次の数値を用いて良い。
$t(5, 0.05) = 2.571$, $t(6, 0.05) = 2.447$, $t(7, 0.05) = 2.365$, $t(8, 0.05) = 2.306$, $t(9, 0.05) = 2.262$